

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Автоматизированная система генерации персонализированных рецептов спортивного питания (АС ГРСН).

1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки является потребность в автоматизации процессов создания индивидуальных рецептов спортивного питания с учётом доступных ингредиентов, фитнес-целей пользователя и ограничений, связанных с аллергическими реакциями на определённые продукты.

1.3 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов сбора, хранения, обработки и анализа информации о пищевых ингредиентах, индивидуальных параметрах пользователей и генерации персонализированных рецептов спортивного питания.

Основным назначением системы является повышение качества и точности подбора рецептов спортивного питания за счёт применения генеративной модели, учитывающей доступные ингредиенты, цели пользователя и ограничения по аллергии.

Персонализированный подход к спортивному питанию позволяет повысить эффективность тренировочного процесса и ускорить достижение поставленных целей [1, 2].

Система должна обеспечивать:

- централизованное хранение информации о пользователях, их физических параметрах, целях и аллергенах;
- учёт доступных ингредиентов и их пищевых характеристик;
- генерацию индивидуальных рецептов на основе входных данных;
- расчёт пищевой ценности и калорийности рецептов;
- проверку рецептов на соответствие ограничениям по аллергии;
- формирование отчётов и рекомендаций.

Использование системы позволит:

- автоматизировать процесс подбора рецептов спортивного питания;
- исключить использование аллергенов в генерируемых рецептах;
- обеспечить персонализированный подход к каждому пользователю;
- повысить точность расчёта необходимых макронутриентов;
- проводить анализ пищевой ценности и соответствия рецептов поставленным целям.

Система предназначена для использования фитнес-тренерами, нутрициологами, спортсменами, а также всеми, кто придерживается спортивного питания и имеет ограничения по аллергенам.

2 Цель и задачи разработки

2.1 Цель разработки

Получение персонализированных рецептов спортивного питания, соответствующих индивидуальным фитнес-целям, доступным продуктам и ограничениям по аллергии, с автоматическим расчётом пищевой ценности и пошаговой инструкцией приготовления.

2.2 Задачи системы

- автоматизировать ввод антропометрических данных пользователя, фитнес-целей и перечня аллергенов;
- вести базу данных ингредиентов с информацией о пищевой ценности;
- генерировать индивидуальные рецепты спортивного питания с использованием генеративной модели;
- проверять сгенерированные рецепты на наличие аллергенов;
- рассчитывать калорийность и баланс белков, жиров и углеводов;
- учитывать доступные ингредиенты при формировании рецепта;
- хранить историю сгенерированных рецептов;
- формировать отчёты о пищевой ценности рациона;
- обеспечить доступ пользователей через веб-браузер.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации: деятельность специалистов по спортивному питанию (нутрициологов, фитнес-тренеров) по подбору индивидуальных рецептов для спортсменов и фитнес-пользователей с учётом их целей, доступных продуктов и ограничений по аллергии.

Предмет автоматизации: процессы сбора и хранения данных о пользователях и ингредиентах, автоматизированной генерации персонализированных рецептов спортивного питания, проверки на соответствие ограничениям по аллергии и расчёта пищевой ценности с применением генеративной модели.

В традиционной практике подбор рецептов спортивного питания часто осуществляется вручную с использованием справочников, интернет-ресурсов или рекомендаций тренеров. Как отмечается в исследовании, на практике специалисты зачастую опираются на универсальные рекомендации, которые не учитывают индивидуальные особенности метаболизма, цели и ограничения конкретного человека, что снижает эффективность стандартных диетических протоколов [1]. Такой подход может приводить к следующим проблемам:

- сложности в учёте индивидуальных ограничений по аллергии;
- риск включения нежелательных ингредиентов в рацион, что может вызвать аллергические реакции у пользователей с пищевой непереносимостью [3];
- трудности при расчёте точного баланса макронутриентов;
- отсутствие персонализированного подхода;
- увеличение времени на подбор подходящих рецептов;
- ограниченная вариативность генерируемого рациона.

Автоматизация данного процесса позволит организовать централизованное хранение информации об ингредиентах и пользователях, обеспечить удобный ввод данных, автоматическую проверку на аллергены и предоставить персонализированные рекомендации на основе индивидуальных параметров с применением генеративной модели.

4 Требования к системе

4.1 Требования к архитектуре

Система должна быть реализована по клиент-серверной архитектуре и включать:

- клиентскую часть (web-интерфейс);
- сервер приложений (backend);
- сервер базы данных.

4.1.1 Требования к составу и структуре системы

Система должна иметь модульную структуру и включать следующие основные компоненты:

Клиентская часть (пользовательский интерфейс): предназначена для взаимодействия пользователей с системой через веб-браузер. Обеспечивает визуализацию форм ввода данных, отображение сгенерированных рецептов, графиков и отчётов. Поддерживает адаптивную вёрстку для корректного отображения на различных устройствах. Реализует все пользовательские сценарии: от регистрации и настройки профиля до получения готовых рецептов и формирования отчётов. Включает:

- форму регистрации пользователей;
- форму авторизации пользователей;
- форму ввода антропометрических параметров;
- форму редактирования антропометрических параметров;
- интерфейс выбора фитнес-ориентиров (снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости);
- интерфейс фиксации аллергенов;
- интерфейс фиксации пищевых ограничений;
- каталог продуктов с указанием энергетической ценности;
- группировку продуктов по категориям;
- маркировку потенциальных аллергенов в каталоге;
- интерфейс выбора доступных ингредиентов;
- отображение сгенерированных рецептов;
- отображение пошаговой инструкции приготовления;
- визуализацию макронутриентного баланса в виде графиков;
- визуализацию макронутриентного баланса в виде таблиц;
- архив сформированных рецептурных композиций;
- возможность повторного обращения к ранее созданным рецептам;
- механизм пользовательской оценки рецептов;
- интерфейс выборочной загрузки отчётов за указанный интервал;
- интерфейс экспорта отчётов в распространённые форматы;
- адаптивную вёрстку для корректного отображения на ПК;
- адаптивную вёрстку для корректного отображения на планшетах;
- адаптивную вёрстку для корректного отображения на мобильных устройствах.

Сервер приложений (серверная часть): реализует бизнес-логику системы. Обеспечивает обработку запросов от клиентской части, валидацию входных данных, вызов генеративной модели, выполнение расчётов пищевой ценности и передачу результатов обратно клиенту. В качестве генеративной модели используется большая языковая модель (LLM), интегрированная через внешний API (OpenAI API — GPT-4 или Anthropic API — Claude 3.5 Sonnet). Использование нейросетевых подходов к генерации рецептов позволяет учитывать множество параметров и создавать персонализированные рекомендации [4].

Перед отправкой запроса в генеративную модель система выполняет алгоритм предварительной фильтрации: из контекста модели исключаются все ингредиенты, связанные с выбранными пользователем аллергенами (на основе связи “многие-ко-многим” в базе данных). Это гарантирует программное исключение запрещённых компонентов на уровне кода, а не только на уровне доверия к нейросети.

Для защиты от галлюцинаций модели реализован механизм постпроверки рецепта: валидация ингредиентов на соответствие каталогу, проверка пищевой ценности на физиологическую правдоподобность, контроль отсутствия противоречий с ограничениями по аллергии. В случае невозможности составить рецепт из заданного набора ингредиентов система формирует список рекомендуемых продуктов для покупки.

Для обеспечения асинхронной генерации рецептов используется брокер сообщений Redis и система управления очередью задач Celery, что позволяет немедленно возвращать пользователю статус «Рецепт готовится...» и не блокировать интерфейс. Выступает промежуточным звеном между интерфейсом и базой данных. Включает:

- приём запросов от клиентской части;
- валидацию входных данных;
- вызов генеративной модели для создания рецептов;
- выполнение расчётов пищевой ценности;
- передачу результатов клиенту;
- создание рецептурных композиций из выбранного набора продуктов;
- адаптацию рецепта под заданный фитнес-ориентир;
- автоматическое исключение запрещённых компонентов;
- вычисление суммарной энергетической ценности рецепта;
- вычисление макронутриентного состава (белки, жиры, углеводы);
- сохранение сгенерированных рецептов;
- редактирование сгенерированных рецептов;
- выступает промежуточным звеном между интерфейсом и базой данных.

Сервер базы данных: обеспечивает постоянное хранение структурированных данных.

Поддерживает целостность хранимой информации, обеспечивает сохранность данных при сбоях и резервное копирование. Предоставляет серверу приложений доступ к данным по запросу. Включает:

- хранение учётных записей пользователей;
- хранение антропометрических данных пользователей;
- хранение фитнес-целей пользователей;
- хранение ограничений по аллергии;
- каталог ингредиентов с информацией о пищевой ценности;
- категоризацию ингредиентов;
- реализацию связи “многие-ко-многим” между таблицей ингредиентов и таблицей аллергенов (один ингредиент может содержать несколько аллергенов, один аллерген может присутствовать в нескольких ингредиентах);
- архив сгенерированных рецептов;
- хранение пользовательских оценок рецептов;
- справочники аллергенов;
- справочники категорий продуктов.

Поддерживает целостность хранимой информации. Обеспечивает сохранность данных при сбоях. Обеспечивает резервное копирование.

Модуль администрирования: предоставляет средства для управления системой и справочными данными. Обеспечивает работу с учётными записями пользователей,

каталогом ингредиентов и справочниками. Позволяет контролировать целостность данных и выполнять резервное копирование. Включает:

- управление учётными записями пользователей;
- блокировку учётных записей;
- удаление учётных записей;
- просмотр активности пользователей;
- добавление ингредиентов в каталог;
- изменение данных ингредиентов в каталоге;
- удаление ингредиентов из каталога;
- управление справочником аллергенов;
- привязку аллергенов к продуктам;
- просмотр логов системы;
- мониторинг корректности данных;
- мониторинг целостности данных;
- резервное копирование базы данных;
- восстановление базы данных из резервной копии.

Модуль анализа и прогнозирования: реализует алгоритмы обработки накопленных данных. Обеспечивает оценку качества рекомендаций и повышение их точности на основе пользовательских оценок и динамики изменений физических параметров. Включает:

- оценку качества сгенерированных рецептов на основе пользовательских оценок;
- прогнозирование соответствия рациона индивидуальным потребностям;
- учёт динамики изменений физических параметров пользователя;
- обработку накопленных данных для повышения качества рекомендаций.

4.2 Требования к интерфейсу

- интерфейс должен быть веб-ориентированным;
- поддержка работы на ПК, планшетах и мобильных устройствах;
- наличие форм для ввода данных;
- наличие таблиц и графиков для отображения информации;
- русскоязычный интерфейс;
- адаптивный дизайн.

4.3 Требования к надёжности

- сохранность данных при сбоях;
- резервное копирование базы данных;
- защита от несанкционированного доступа;
- обеспечение целостности данных.

4.4 Требования к безопасности

- регистрация пользователей с валидацией учётных данных;
- авторизация пользователей с проверкой подлинности по логину и паролю;
- защита соединения по протоколу HTTPS;
- хеширование паролей с использованием алгоритма bcrypt;
- защита от подбора пароля (ограничение количества попыток входа);
- автоматическое завершение сессии при бездействии;
- защита от несанкционированного доступа к данным;
- обеспечение целостности данных;
- обязательное отображение дисклеймера (отказа от ответственности) перед генерацией рецепта: «Сгенерированные рецепты носят рекомендательный характер»

и не являются медицинским предписанием. Перед применением рекомендаций проконсультируйтесь с врачом или диетологом»;

- хранение API-ключа для доступа к внешней LLM-модели в защищённом хранилище на сервере без передачи на клиентскую сторону.

4.5 Требования к программному обеспечению

Серверная часть:

- операционная система: Linux (Ubuntu 20.04 и выше / Debian 11 и выше) или Windows 10/11;
- язык программирования: Python 3.10 и выше;
- фреймворк: FastAPI 0.100 и выше;
- СУБД: PostgreSQL 14 и выше;
- веб-сервер: Nginx 1.18 и выше (для обратного проксирования);
- ASGI-сервер: Uvicorn 0.20 и выше / Gunicorn 20.0 и выше;
- библиотека для взаимодействия с внешним LLM-API: OpenAI API (GPT-4) / Anthropic API (Claude 3.5 Sonnet);
- брокер сообщений: Redis 7.0 и выше;
- система управления очередью задач: Celery 5.3 и выше.

Клиентская часть:

- HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+);
- фреймворк: React 18 и выше;
- поддерживаемые браузеры:
 - Google Chrome 90 и выше;
 - Mozilla Firefox 88 и выше;
 - Safari 14 и выше (macOS, iOS);
 - Microsoft Edge 90 и выше;
 - Яндекс.Браузер 21 и выше;
- операционные системы клиентских устройств:
 - Windows 10/11;
 - macOS 11 (Big Sur) и выше;
 - Android 10 и выше;
 - iOS 14 и выше.

4.6 Требования к техническому обеспечению

Сервер:

- процессор: от 4 ядер с тактовой частотой от 2.5 ГГц;
- оперативная память: от 16 ГБ (рекомендуется 32 ГБ при использовании локальной LLM-модели);
- дисковое пространство: от 50 ГБ (SSD рекомендуется);
- наличие GPU с объёмом видеопамяти от 8 ГБ (рекомендуется при использовании локальной LLM-модели);
- сетевое подключение: доступ к сети Интернет со скоростью от 50 Мбит/с.

Клиентское устройство:

- процессор: от 1 ГГц;
- оперативная память: от 2 ГБ;
- дисплей: разрешение от 320×568 пикселей;
- наличие современного веб-браузера из числа перечисленных в разделе 4.5;
- доступ к сети Интернет со скоростью от 1 Мбит/с.

4.7 Математическая модель расчёта пищевой ценности

Расчёт энергетической ценности рецепта производится на основе массовой доли каждого ингредиента и его пищевой ценности на 100 грамм.

Обозначения:

- n – количество ингредиентов в рецепте;
- m_i – масса i -го ингредиента, грамм;
- P_i, F_i, C_i – содержание белков, жиров и углеводов в i -м ингредиенте, грамм на 100 грамм продукта;
- E_i – энергетическая ценность i -го ингредиента, ккал на 100 грамм продукта.

Суммарная масса белков в рецепте:

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \cdot P_i}{100}$$

Суммарная масса жиров в рецепте:

$$F_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \cdot F_i}{100}$$

Суммарная масса углеводов в рецепте:

$$C_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \cdot C_i}{100}$$

Энергетическая ценность рецепта рассчитывается по формуле Атуотера:

$$E_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \cdot E_i}{100}$$

или через макронутриенты:

$$E_{\text{total}} = 4 \cdot P_{\text{total}} + 9 \cdot F_{\text{total}} + 4 \cdot C_{\text{total}}$$

где коэффициенты 4, 9, 4 ккал/г – энергетическая ценность белков, жиров и углеводов соответственно.

Суточная потребность пользователя рассчитывается по формуле Харриса–Бенедикта.

Основной обмен веществ (BMR) для мужчин:

$$\text{BMR}_m = 88.362 + 13.397 \cdot m + 4.799 \cdot h - 5.677 \cdot a$$

Основной обмен веществ (BMR) для женщин:

$$\text{BMR}_f = 447.593 + 9.247 \cdot m + 3.098 \cdot h - 4.330 \cdot a$$

где m – масса тела, кг; h – рост, см; a – возраст, лет.

Суточная энергетическая потребность с учётом коэффициента физической активности:

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \cdot k$$

где k – коэффициент физической активности:

- $k = 1.2$ – сидячий образ жизни, отсутствие тренировок;
- $k = 1.375$ – лёгкая активность, тренировки 1–3 раза в неделю;
- $k = 1.55$ – средняя активность, тренировки 3–5 раз в неделю;

- $k = 1.725$ – высокая активность, тренировки 6–7 раз в неделю;
- $k = 1.9$ – экстремальная активность, тяжёлые физические нагрузки.

Корректировка суточной потребности в зависимости от фитнес-ориентира:

$$E_{\text{target}} = \text{TDEE} + \Delta$$

где Δ – корректировка:

- $\Delta = -500$ ккал – снижение веса;
- $\Delta = 0$ ккал – поддержание формы;
- $\Delta = +300$ ккал – набор мышечной массы;
- $\Delta = +200$ ккал – повышение выносливости.

Отклонение энергетической ценности рецепта от целевой:

$$\delta = E_{\text{total}} - E_{\text{target}}$$

Баланс макронутриентов в процентах от общей калорийности:

$$\text{percent}_P = \frac{4 \cdot P_{\text{total}}}{E_{\text{total}}} \cdot 100\%$$

$$\text{percent}_F = \frac{9 \cdot F_{\text{total}}}{E_{\text{total}}} \cdot 100\%$$

$$\text{percent}_C = \frac{4 \cdot C_{\text{total}}}{E_{\text{total}}} \cdot 100\%$$

5 Входные и выходные данные

5.1 Входные данные:

- параметры профиля пользователя (вес, рост, возраст, пол);
- выбранный фитнес-ориентир (снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости);
- перечень непереносимых продуктов и веществ;
- перечень доступных для использования ингредиентов;
- справочные сведения о пищевой ценности каждого ингредиента;
- пользовательские оценки ранее сформированных рецептов.

5.2 Выходные данные:

- сгенерированный персонализированный рецепт спортивного питания;
- расчётная калорийность рецепта;
- баланс макронутриентов (белки, жиры, углеводы);
- список ингредиентов с указанием пропорций;
- пошаговая инструкция приготовления;
- отчёты о пищевой ценности;
- история сгенерированных рецептов;
- рекомендации по корректировке рациона;
- список рекомендуемых продуктов для покупки (в случае невозможности составить полноценный рецепт из заданного набора ингредиентов).

6 Требования к документированию

Документация системы должна включать следующие виды документов:

Техническое задание: содержит описание назначения системы, целей и задач разработки, требований к функциональности, архитектуре, интерфейсу, надёжности, безопасности и программному обеспечению.

Описание архитектуры системы: содержит схему клиент-серверного взаимодействия, описание модульной структуры, спецификацию внутренних форматов данных, описание API серверной части с указанием методов, параметров запросов и форматов ответов.

Руководство пользователя: содержит пошаговые инструкции по регистрации и авторизации, вводу антропометрических данных, выбору фитнес-ориентиров, указанию аллергенов, работе с каталогом ингредиентов, генерации рецептов, просмотру истории и отчётов. Включает описание пользовательского интерфейса с иллюстрациями экранов.

Руководство администратора: содержит инструкции по управлению учётными записями пользователей, наполнению каталога ингредиентов, редактированию справочников аллергенов, мониторингу работоспособности системы, выполнению резервного копирования и восстановлению данных.

Руководство по развёртыванию: содержит описание системных требований к серверу и клиентским устройствам, пошаговые инструкции по установке и настройке серверного программного обеспечения, конфигурированию базы данных, развёртыванию клиентской части и настройке веб-сервера.

7 Порядок контроля и приёмки

Приёмка системы осуществляется по результатам проведения приёмочных испытаний, включающих проверку корректности работы всех заявленных функций и отсутствие критических ошибок.

7.1 Функциональные проверки

Система считается прошедшей функциональную проверку при корректной работе следующих сценариев:

- регистрация нового пользователя с валидацией обязательных полей;
- авторизация пользователя с проверкой логина и пароля;
- ввод и редактирование антропометрических данных (вес, рост, возраст, пол);
- выбор фитнес-ориентира (снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости);
- указание аллергенов и пищевых ограничений;
- выбор доступных для использования ингредиентов из каталога;
- генерация персонализированного рецепта на основе входных данных;
- расчёт пищевой ценности и калорийности сгенерированного рецепта;
- проверка рецепта на отсутствие запрещённых ингредиентов;
- постпроверка рецепта на физиологическую правдоподобность (контроль нереалистичных значений);
- отображение пошаговой инструкции приготовления;
- отображение списка рекомендуемых продуктов для покупки при невозможности составить рецепт из заданных ингредиентов;
- отображение дисклеймера о информационном характере рекомендаций перед генерацией рецепта;
- просмотр истории сгенерированных рецептов;
- формирование и экспорт отчёта о пищевой ценности;
- работа в офлайн-режиме (просмотр ранее загруженных данных).

7.2 Проверка производительности

Система считается прошедшей проверку производительности при выполнении следующих условий:

- время постановки задачи генерации рецепта в очередь Celery не превышает 1 секунды;
- время полного цикла генерации рецепта (включая обращение к внешнему LLM-API) не превышает 60 секунд;
- интерфейс пользователя немедленно отображает статус «Рецепт готовится...» после отправки запроса;
- время загрузки страницы каталога ингредиентов не превышает 3 секунд;
- система корректно работает при одновременной работе не менее 100 пользователей;
- при превышении таймаута ожидания ответа от LLM-API (90 секунд) система возвращает пользователю понятное сообщение о технической задержке с предложением повторить запрос.

7.3 Проверка безопасности

Система считается прошедшей проверку безопасности при выполнении следующих условий:

- пароли пользователей хранятся в хешированном виде с использованием алгоритма bcrypt;

- соединение между клиентом и сервером защищено протоколом HTTPS;
- реализована защита от подбора пароля (блокировка после 5 неудачных попыток);
- данные пользователей защищены от несанкционированного доступа;
- API-ключ для доступа к внешней LLM-модели хранится в защищённом хранилище на сервере и не передаётся на клиентскую сторону;
- при каждом запросе на генерацию рецепта система отображает дисклеймер о том, что рекомендации носят информационный характер и не являются медицинским предписанием;
- система содержит отказ от ответственности разработчика за последствия самостоятельного применения рекомендаций без консультации со специалистом.

7.4 Порядок приёмки

Приёмочные испытания проводятся комиссией в составе заказчика и исполнителя. По результатам испытаний составляется акт приёмки, в котором фиксируются:

- перечень проверенных функций;
- результаты каждой проверки;
- выявленные замечания и дефекты;
- заключение о соответствии системы требованиям технического задания.

Система считается принятой в эксплуатацию при условии успешного прохождения всех проверок и отсутствия критических замечаний.

Список использованных источников

- [1] Кабачкова А. В. Персонализация питания: монография. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2023. – URL: [link\("https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/koha:001131065/SOURCE1"\)](https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/koha:001131065/SOURCE1) [<https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/koha:001131065/SOURCE1>] (дата обращения: 10.04.2026).
- [2] Карпов В. А. Спортивное питание: учебное пособие. – Москва: СпецКурс, 2021. – 304 с.
- [3] Пищевая аллергия: клинические рекомендации (одобрены Минздравом России). – 2023. – URL: [link\("https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_522546/"\)](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_522546/) [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_522546/] (дата обращения: 10.04.2026).
- [4] Нейросети для создания рецептов: генераторы блюд и персонализированных планов питания. Спорт-Экспресс. – 2025. – URL: [link\("https://www.sport-express.ru/zozh/food/reviews/neyroseti-dlya-sozdaniya-receptov-generatory-receptov-i-blyud-2312098/"\)](https://www.sport-express.ru/zozh/food/reviews/neyroseti-dlya-sozdaniya-receptov-generatory-receptov-i-blyud-2312098/) [<https://www.sport-express.ru/zozh/food/reviews/neyroseti-dlya-sozdaniya-receptov-generatory-receptov-i-blyud-2312098/>] (дата обращения: 10.04.2026).